



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N° 5

Laboratorio de Electrónica
25.13

Puentes de Medición

Grupo N° 2

Juan Bautista Correa Uranga
Juan Ignacio Caorsi
Rita Moschini
Lucas Solar Grillo

Legajo: 65016
Legajo: 65532
Legajo: 67026
Legajo: 63322

27 de junio de 2026

Índice

1.. Introducción	1
2.. Puente de Capacitancia	1
2.1. Diseño del Puente y Análisis de Sensibilidad	1
<i>a</i>). Ecuaciones de Equilibrio	1
<i>b</i>). Análisis Gráfico de Sensibilidad	2
2.2. Análisis de Convergencia	2
2.3. Mediciones y Validación Experimental	2
2.4. Análisis de Precisión por Umbral de Detección	2
3.. Puente de Wien	3
3.1. Análisis de Sensibilidad	4
3.2. Mediciones y Análisis de Frecuencia	4
4.. Conclusión	5

1. Introducción

En este trabajo se diseñarán y analizarán dos puentes de medición: un puente de capacitancia para caracterizar capacitores reales con pérdidas, y un puente de Wien para la selección y medición de frecuencias. Se abordarán aspectos teóricos, de diseño, análisis de sensibilidad, convergencia y validación experimental.

2. Puente de Capacitancia

2.1 Diseño del Puente y Análisis de Sensibilidad

Se optó por un **Puente de Capacitancia en Serie** (Puente C Serie), esta topología es ideal para medir capacitores reales con bajas pérdidas.

A continuación, se muestra la topología del puente implementado, alimentado por una fuente de tensión alterna $v_s(t) = V_{in} \sin(\omega t)$:

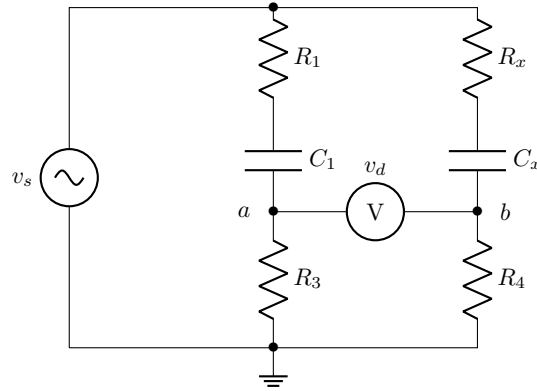


Figura 1: Circuito esquemático del Puente C Serie para medición de capacitores con pérdidas.

a) Ecuaciones de Equilibrio

La condición general de equilibrio para un puente de cuatro brazos con impedancias complejas exige que las tensiones de los nodos intermedios sean iguales en módulo y fase ($v_a = v_b$), lo que implica que el voltaje del detector es nulo ($v_d = 0$ V):

$$Z_1 \cdot R_4 = Z_2 \cdot R_3 \implies Z_1 \cdot R_4 = Z_x \cdot R_3 \quad (1)$$

Expresando las impedancias de las ramas reactivas en su forma analítica serie:

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \quad \text{y} \quad Z_x = R_x + \frac{1}{j\omega C_x} \quad (2)$$

Sustituyendo en la condición de equilibrio:

$$\left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \right) R_4 = \left(R_x + \frac{1}{j\omega C_x} \right) R_3 \quad (3)$$

Separando en parte real (resistiva) y parte imaginaria (reactiva) se obtienen las expresiones directas para los parámetros del capacitor incógnita:

$$\text{Parte Real: } R_1 R_4 = R_x R_3 \implies R_x = \frac{R_1 R_4}{R_3} \quad (4)$$

$$\text{Parte Imaginaria: } \frac{R_4}{\omega C_1} = \frac{R_3}{\omega C_x} \implies C_x = C_1 \frac{R_3}{R_4} \quad (5)$$

El factor de disipación o pérdidas (D_x) para un modelo serie se define como la relación entre la resistencia de pérdida y la reactancia capacitiva:

$$D_x = \omega C_x R_x = 2\pi f C_x R_x \quad (6)$$

Sustituyendo las expresiones balanceadas de C_x y R_x :

$$D_x = 2\pi f \left(C_1 \frac{R_3}{R_4} \right) \left(\frac{R_1 R_4}{R_3} \right) \Rightarrow D_x = 2\pi f C_1 R_1 \quad (7)$$

b) Análisis Gráfico de Sensibilidad

En un principio se realizó un programa en MATLAB capaz de graficar la sensibilidad del puente ante cambios de cuartos de vuelta de R_1 y R_3 , fijando parámetros de diseño como la frecuencia de alimentación, el valor de C_1 y R_4 . Esto se logró a partir de la transferencia general del desbalance, obtenida mediante la diferencia de divisores de impedancias:

$$v_d = V_{in} \left| \frac{R_3}{Z_1 + R_3} - \frac{R_4}{Z_x + R_4} \right| \quad (8)$$

Asumiendo que se usan resistencias variables multivuelta (ej. de 20 vueltas como un preset) y que un diferencial de un cuarto de vuelta introduce ΔR_1 y ΔR_3 , se obtuvo distintos gráficos de sensibilidad para comparar. El puente seleccionado cuenta con R_1 que va desde $19,9 \Omega$ hasta $7,96 k\Omega$, R_3 que va desde 500Ω hasta $5 k\Omega$, $R_4 = 5,04 k\Omega$ y $C_1 = 20 nF$. Se ve el puente elegido en la figura 2, obtenido luego de iterar con distintos valores de los parámetros de diseño ya mencionados hasta lograr un módulo de sensibilidad alto y una semejanza significativa entre ambas superficies.

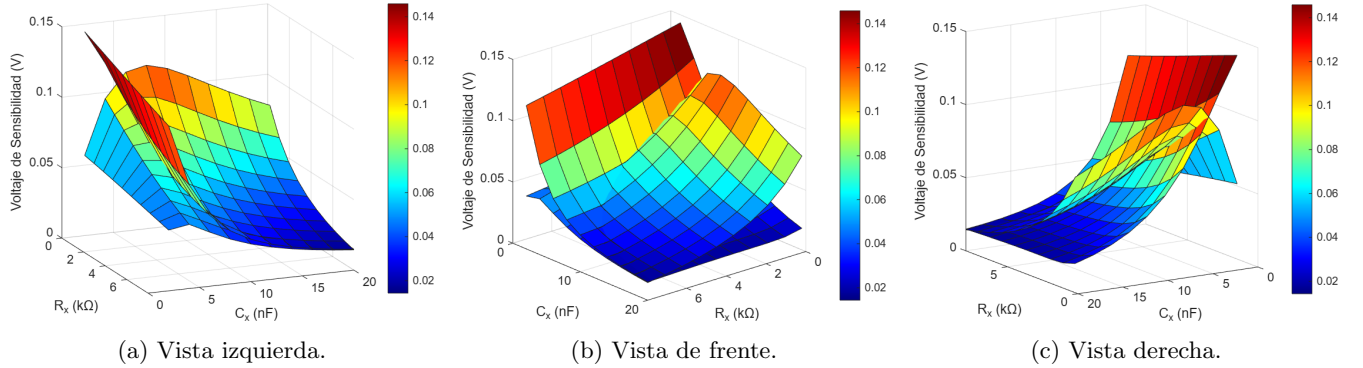


Figura 2: Vistas izquierda, frente y derecha de las sensibilidades de V_d . Se destaca que la curva de mayor sensibilidad a valores bajos de C_x es la vinculada con la sensibilidad al cambio de R_3 , mientras que la que presenta mayor valor a bajos R_x es la vinculada con el cambio de R_1 .

2.2 Análisis de Convergencia

Se seleccionaron tres puntos de análisis para evaluar la convergencia al punto de equilibrio adecuado y no a un punto mínimo local confundible con el equilibrio. Los puntos seleccionados fueron: $20 nF$, $D=0,1$; $10 nF$, $D=0,25$; y $2 nF$, $D=0,4$. Se realizaron simulaciones en MATLAB de v_d para cada uno de estos puntos, variando los valores de R_1 y R_3 . Gráficos obtenidos de la simulación se muestran en la figura 3.

2.3 Mediciones y Validación Experimental

Se considera que se alcanza el equilibrio al medir que la amplitud de la tensión v_d en torno a $80 mV$, no se pudo obtener una tensión de amplitud menor.

2.4 Análisis de Precisión por Umbral de Detección

Se considera que la medición de mayor error se da para capacitores de alta capacidad y pérdida, por lo que se analiza el caso de un capacitor de $20 nF$ y $R_x = 7 k\Omega$. Para este caso, vemos que el error en R_1 es de $\pm 365 \Omega$ y el error en R_3 es de $\pm 250 \Omega$. Esto me da un error relativo máximo: de C_x del 4.8%; de R_x del 11%. Se añade el procedimiento: primero se buscan los puntos extremos para R_1 y R_3 (medibles) al graficar v_d y el plano de $20 mV$ para simular el área considerada como "equilibrio". Se obtienen dos valores extremos, y se calculan los valores de R_x y C_x que se obtendrían al utilizar ambos extremos. Luego, se toma como referencia al valor más alejado

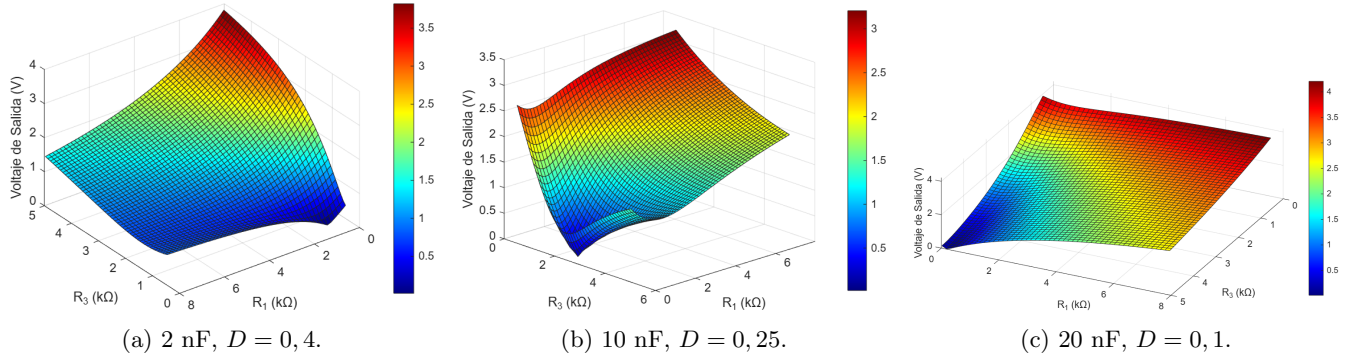


Figura 3: Gráficos de simulación obtenidos para evaluar la convergencia. Los puntos mínimos visibles en cada gráfica poseen las siguientes coordenadas: para el caso de 2 nF, $D = 0,4$ se tiene $V_d = 0,015$ V con $R_3 = 500 \Omega$ y $R_1 = 830 \Omega$; para 10 nF, $D = 0,25$ se registra $V_d = 0,016$ V con $R_3 = 506 \Omega$ y $R_1 = 2520 \Omega$; finalmente, para 20 nF, $D = 0,1$ el mínimo se ubica en $V_d = 0,014$ V con $R_3 = 5 \text{ k}\Omega$ y $R_1 = 182 \Omega$.

Tabla 1: Comparación de valores medidos mediante el puente de alterna versus el analizador de impedancias y cálculo de errores relativos. Los valores de $R_{x \text{ óhmetro}}$ son los valores de las resistencias serie netas en el componente a medir, una pequeña parte de ella es la ESR de los capacitores (medida con un Analog Discovery) y el resto es la resistencia agregada que aumenta el valor de D (medida con óhmetro).

$C_x \text{ puente [nF]}$	$C_x \text{ analizador [nF]}$	$e_{\text{rel}}(C_x) [\%]$	$R_x \text{ puente } [\Omega]$	$R_x \text{ óhmetro } [\Omega]$	$e_{\text{rel}}(R_x) [\%]$	D_x
4,48	4,67	4,07	2753,05	2735,00	0,66	0,32
12,06	12,36	2,43	728,08	743,00	2,01	0,23
3,23	3,34	3,29	4167,97	4148,20	0,48	0,35
6,63	6,83	2,93	751,05	733,00	2,45	0,12
5,43	5,58	2,74	1559,01	1515,37	2,88	0,21

al valor que realmente se debería medir (de R_x y C_x), y se obtiene el error relativo correspondiente. Ahora, si se considera el 1 % de tolerancia de las resistencias del puente, se suma el valor del error relativo de la medición de las resistencias incluidas en el cálculo de C_x y R_x , obteniendo un error relativo neto de 6.8 % para C_x y 14 % para R_x . (Se le suman 2 % y 3 % respectivamente, ya que se utilizan dos resistencias en el cálculo de C_x y tres en el de R_x).

3. Puente de Wien

Reemplazando las impedancias correspondientes en la ecuación $Z_1 \cdot Z_4 = Z_2 \cdot Z_3$ se obtienen las condiciones de equilibrio:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3}} \quad 1 + \frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4}. \quad (9)$$

Si $C_1 = C_3 = C$ y $R_4 = R_2$,

$$f = \frac{1}{2\sqrt{2}\pi C R_1} \quad R_3 = 2R_1 \quad (10)$$

A sabiendas de que se utilizaría una placa microperforada para la obtención de las mediciones, en lugar de ser realizadas en una protoboard, se eligieron capacitores de 680pF. Se eligió un valor en el orden de los pico faradios o que no superara a 1nF porque a partir de 10nF, si se despeja R_1 de la ecuación 3. y se reemplazan la frecuencia superior del rango dado por la consigna se obtenía $R_1 = 140 \Omega$, lo cual es demasiado cercano a los 50Ω del generador como para que esta sea despreciable. Para R_2 y R_4 se eligieron valores de $1 \text{ k}\Omega$ y $2 \text{ k}\Omega$ respectivamente.

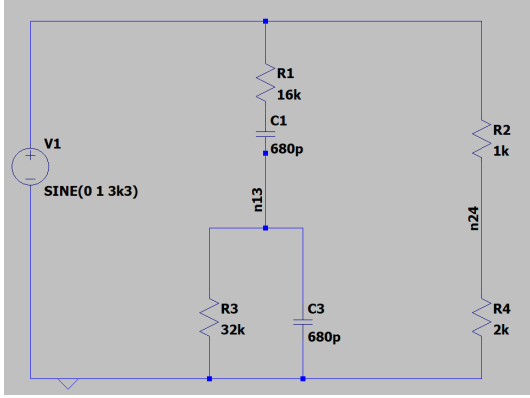


Figura 4: Esquema del puente de Wien

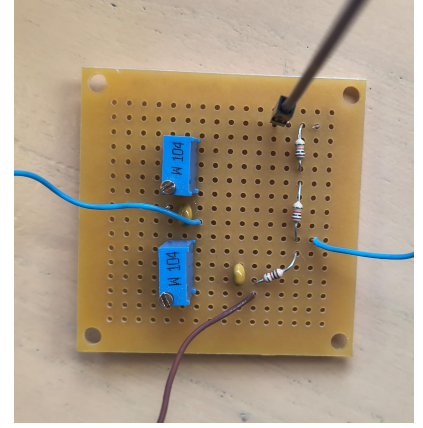


Figura 5: Foto del puente de Wien armado

3.1 Análisis de Sensibilidad

Se pueden ver en la figura 3.1 las sensibilidades de v_d para pequeñas perturbaciones de R_1 y de R_3 en el rango de frecuencias estudiado.

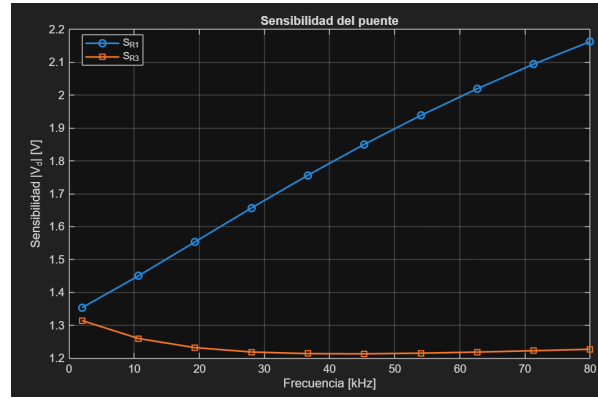


Figura 6: Sensibilidades del puente de Wien en función de R_1 y de R_3 en el rango de frecuencias estudiado.

Si bien las curvas exhiben una aparente disparidad, sus sensibilidades son del mismo orden de magnitud. Esto implica que una variación relativa de R_1 o de R_3 genera cambios comparables en la tensión diferencial V_d , lo cual favorece un diseño balanceado del puente.

3.2 Mediciones y Análisis de Frecuencia

Para cada par R_1 , R_3 se puede obtener una "frecuencia medida" mediante la ecuación $f_{medida} = \frac{1}{2\pi C \sqrt{R_1 R_3}}$. Dado que el puente se diseñó para medir frecuencias, el error se presenta en función de las mismas como se puede ver en la figura ??:

Tabla 2: Resultados experimentales obtenidos para el puente de Wien.

Frecuencia (Hz)	$ V_d $ (mV)	R_1 (Ω)	R_3 (Ω)	$\frac{R_3}{R_1}$	Frecuencia medida (Hz)	Error (%)
3k3	8	16k	40k	2,5	9k25	180,3
21k	12	14k9	32k3	2,17	10k67	49,19
40k	12	10k7	23k2	2,16	14k85	62,88
60k	8	5k7	13k3	2,3	26k88	55,2
72k	20	5k7	13k3	2,3	26k88	62,67

Se observa que la relación $R_3 = 2 \cdot R_1$ se cumple en el equilibrio, sin embargo el error porcentual en la frecuencia medida respecto a la del generador es elevada.

4. Conclusión

En este trabajo se diseñaron, simularon y ensayaron dos puentes de comparación.

En el caso del puente C serie, se obtuvo un error porcentual reducido dentro del rango de medición propuesto, lo que demuestra la adecuada elección de los componentes y valida el procedimiento de diseño empleado.

En el caso del puente de Wien, el montaje permitió corroborar experimentalmente las condiciones de equilibrio derivadas del análisis teórico. Sin embargo, dado el elevado error porcentual en la medición de la frecuencia, se considera que el diseño presentado falla en la determinación experimental de la frecuencia del generador.